

# Шины и системные ресурсы

Разберите, как компоненты обмениваются данными и почему ресурсы системы нужно распределять без конфликтов.

## СТАРТ

# Вопросы, на которые найдём ответ

- Что передаёт шина данных, адресная и управляющая шина?
- Почему PCI Express описывают как соединение «точка—точка»?
- Что такое пропускная способность интерфейса?

Сначала сформулируйте собственную гипотезу. После объяснения вернитесь к ней и уточните ответ.

## КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

# Шина как соглашение

Шина определяет электрические сигналы, правила обмена и формат данных. В классической модели различают линии данных, адреса и управления. В реальных системах интерфейсы могут быть последовательными и пакетными, но им всё равно нужны адресация, синхронизация и контроль ошибок.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

## КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

# PCI Express

PCIe соединяет хост и устройства высокоскоростными последовательными линиями. Количество линий обозначают x1, x4, x8, x16. Форм-фактор разъёма и число линий влияют на совместимость, но фактические возможности определяются платой, версией интерфейса и устройством.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

## КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

# Ресурсы

Устройства используют адреса ввода-вывода, прерывания, каналы DMA и драйверы. Современные ОС обычно распределяют ресурсы автоматически. Конфликт — не повод «переставлять всё подряд»: сначала читают сообщения системы и документацию.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

## КЛЮЧЕВАЯ ИДЕЯ

# Измерения

Пропускная способность — объём данных за время; задержка — ожидание отдельного обмена. Высокая скорость интерфейса не гарантирует такую же скорость устройства: SSD, контроллер, драйвер и нагрузка могут стать ограничением.

Спросите себя: какой пример подтверждает эту идею?

## Пример

Сравните два утверждения: «слот x16 всегда даёт максимальную скорость» и «устройство работает с доступным числом линий и возможностями платформы». Второе точнее: форма разъёма не заменяет проверку схемы платы.

Проверьте: какие данные заданы, какое правило применяется, чем можно подтвердить итог?

# Выполните задания

- Подпишите роли адреса, данных и управления в модели шины.
- Объясните обозначения PCIe x1 и x16.
- Составьте алгоритм диагностики «устройство не определяется».
- Приведите пример различия между пропускной способностью и задержкой.

## ИТОГ

# Зафиксируйте результат

### Шина как соглашение

Шина определяет электрические сигналы, правила обмена и формат данных. В классической модели различают линии данных, адреса и управления. В реальных с...

### PCI Express

PCIe соединяет хост и устройства высокоскоростными последовательными линиями. Количество линий обозначают x1, x4, x8, x16. Форм-фактор разъёма и число...

### Ресурсы

Устройства используют адреса ввода-вывода, прерывания, каналы DMA и драйверы. Современные ОС обычно распределяют ресурсы автоматически. Конфликт — не ...

### Измерения

Пропускная способность — объём данных за время; задержка — ожидание отдельного обмена. Высокая скорость интерфейса не гарантирует такую же скорость ус...

Перед домашним заданием объясните один термин партнёру без чтения записи.

ИСТОЧНИКИ

# Проверяем факты

[USB-IF — USB Type-C® Cable and Connector Specification](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#) · [Intel® Software Developer Manuals](#) · [PCI-SIG — PCI Express Base](#)

Спецификации и руководства меняются. Проверяйте дату документа, версию и область применимости.

Дата обращения: 09.09.2026